ALIDINE Houssaine

Étudiant ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès (3e année)

Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 4 mois, du 1er février au 31 mai 2027. Domaine : Mécatronique, automatique, robotique

+212 706 541 916 | alidinehoussaine89@gmail.com
linkedin.com/in/alidine-houssaine | github.com/Alidine89
NR 160 Avenue Karama, Étage 02, Zouhour 01, Fès, Maroc

PROFIL

Étudiant en 3e année du cycle ingénieur en Génie Mécatronique à l'ENSA Fès, à l'interface de la mécanique, de l'électronique, de l'automatique et de l'informatique. Je recherche un PFE où concevoir, modéliser, commander et valider un système mécatronique complet, de la CAO à l'implémentation de la commande, afin de mettre en pratique mes compétences en mécatronique, automatisation, simulation et systèmes intelligents, et de développer une expérience professionnelle concrète en milieu industriel. Curieux, rigoureux et autonome, j'aime résoudre des problèmes techniques concrets en combinant programmation embarquée, automatique et vision artificielle.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage d'application (PFA) : CTPC, Casablanca *Juillet à août 2026 (2 mois)*

Banc optimisé de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse

- Analyse fonctionnelle, cahier des charges et conception du banc expérimental ; définition de l'instrumentation (capteurs, actionneurs, acquisition).
- Régulation PID de la pression et étude de stratégies de commande avancée (MPC, logique floue).
- Dimensionnement d'un récupérateur d'énergie à échangeur de pression et estimation par modélisation du gain énergétique.

Stage, Taza Cap de Fès : Usinage (tournage, fraisage, mortaisage), ajustage, contrôle dimensionnel, lecture de plans, normes de sécurité. *1 mois, 2025*

Stage, Société Électricité d'Honneur, Meknès : Maintenance de moteurs électriques, rebobinage de stators et rotors, diagnostic de pannes. *2 mois, 2023/2024*

Stage, Société Ascenseurs Abounnour, Meknès : Câblage d'armoires électriques, installation et raccordement de cabines d'ascenseurs. *1 mois, 2022/2023*

PROJETS

Asservissement visuel IBVS : robot commandé en boucle fermée par vision (Python, OpenCV, PyBullet, marqueurs ArUco).

Bras robotique articulé : conception CATIA V5, modèle Simscape Multibody, PID par articulation.

Drone agricole intelligent : drone quadricoptère destiné à l'agriculture de précision, associant commande de vol, capteurs et traitement intelligent des données.

Pendule inversé sur chariot : conception CATIA, simulation Simscape, commande en boucle fermée.

Portail coulissant à code QR : conception mécanique et commande par microcontrôleur (Arduino/C++).

Détection de somnolence (IA + ESP32) : EAR avec MediaPipe/OpenCV, arrêt d'un moteur DC via WiFi.

Surveillance IoT : capteurs industriels, MQTT, Node-RED, tableau de bord Grafana.

FORMATION

Cycle ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès *2024 à présent*

- Enseignements : commande avancée, systèmes embarqués 1 et 2, système embarqué automobile et avionique, computer vision, asservissement visuel et soft robotique, automatisme et instrumentation, machines thermiques, data sciences et ML, robotique, conception et fabrication mécanique.

DUT Génie Industriel et Maintenance, EST Meknès (mention Assez Bien) *2022 à 2024*

Baccalauréat scientifique, série C, Madrassat-l-Imane, Comores (mention Assez Bien) *2021 à 2022*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automatique et commande : PID, MPC (notions), Siemens TIA Portal, Ladder, SCADA, Ansys SCADE, LabVIEW, MATLAB/Simulink, Stateflow

Robotique et simulation : ROS, Webots, PyBullet, Simscape Multibody, IBVS, ANSYS, Abaqus, RDM7, COMSOL

Conception et électronique : CATIA V5, SolidWorks, AutoCAD, KiCad, Proteus, PLECS, PCB, variateurs de vitesse

Systèmes embarqués : Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, FPGA, FreeRTOS, CAN, LIN, I2C, SPI, FlexRay, TCP/IP, MQTT

Langages et IA : C/C++ embarqué, Python, Assembleur, VHDL, SQL, VBA ; CNN, TensorFlow, Pandas, Scikit-learn, OpenCV, MediaPipe

Normes et outils : AUTOSAR, ISO 26262, DO178, IATF 16949, ISO 9001, 14001, 45001 ; MySQL, Grafana, PyCharm, cycle en V

CERTIFICATS ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Udemy : ADAS, MATLAB et Model Based Design, AUTOSAR, ISO 26262, CAN bus

MathWorks (15 certificats) : MATLAB, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Image Processing, Optimization, MATLAB Coder, Simulink, Simscape, Control Design, Multibody, Stateflow, Power Electronics, Circuit Simulation, Simscape Battery

Coursera et SkillUP : Finite Element Analysis (convergence et maillage ; analyse linéaire, non linéaire et postprocessing), AI Agents for Beginners

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET SOFT SKILLS

Outils et méthodes : 5S, Kaizen, DMAIC, 5P, PDCA, GMAO, AMDEC, benchmarking, brainstorming, Pareto, QQOQCP, diagramme spaghetti, Ishikawa, arbre des causes, audit

Résolution et organisation : résolution méthodique de pannes, diagnostic sous pression, grande autonomie, prise de décision, esprit critique

Relationnel et communication : esprit d'équipe, communication interpersonnelle, négociation commerciale, adaptation et rigueur opérationnelle

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Arabe : A1 | Français : B2 | Anglais : A2

Centres d'intérêt : échecs (réflexion et stratégie), voyages et découverte culturelle, cyclisme, robotique.